

DS1 Mécanique

UE : Physique

A&M1/2024-2025

Durée : 2h

Consignes spécifiques :

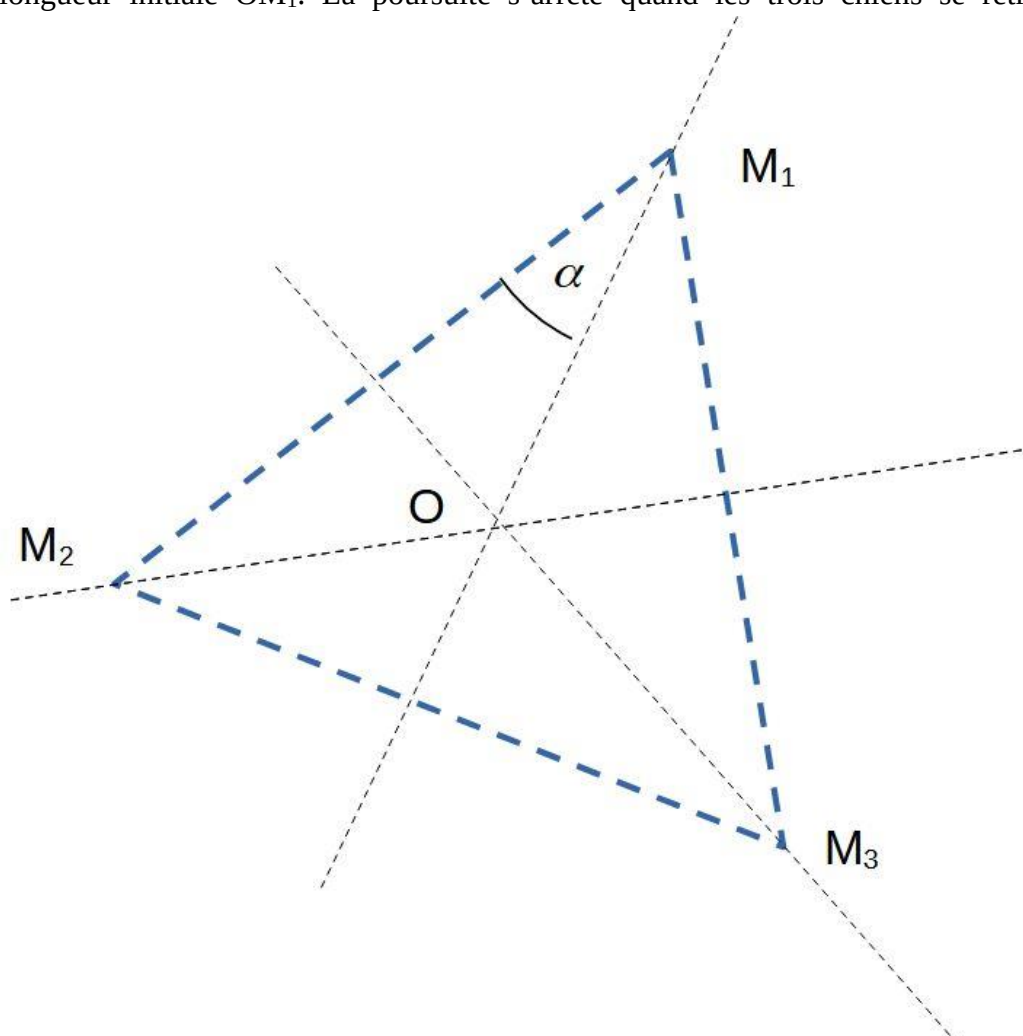
- Aucun document, calculatrice autorisée
- Ne pas écrire au crayon à papier
- Répondre à même le sujet
- Justifier brièvement vos réponses
- Toutes les questions sont sur 4 points

Nom : _____

Prénom : _____

Exercice 1: Courbe de poursuite

Trois chiens M_1 , M_2 et M_3 sont initialement positionnés aux sommets d'un triangle équilatéral. Le chien M_1 se dirige toujours vers le chien M_2 , M_2 toujours vers M_3 et M_3 toujours vers M_1 . La norme des vitesses des chiens est constante égale à v_0 . On appelle O le centre de gravité du triangle, qui est également le point de concours des bissectrices de ses angles. On appelle R la longueur initiale OM_1 . La poursuite s'arrête quand les trois chiens se retrouvent en O .



1. Sur le schéma, positionner les vecteurs de la base locale polaire pour les chiens M_1 et M_2 . Dessiner ces vecteurs de longueur 2 à 3 cm environ.

2. Sur le schéma, positionner le vecteur vitesse pour les chiens M_1 et M_2 . Dessiner ces vecteurs de longueur 4 à 5 cm environ.

3. Retrouver l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires dans le cas général.

4. Exprimer le vecteur vitesse du chien M_1 dans la base locale.

5. D duire des deux questions pr c dentes deux  quations diff rentielles pour cette courbe de poursuite.

6. Montrer que la distance OM_1 en fonction du temps est de la forme $r = at + b$, o  a et b sont deux constantes, fonction de v_0 , $\cos \alpha$ et R, que l'on donnera.

7. Trouver  galement l'expression de la vitesse angulaire de M_1 en fonction du temps.

8. Dédurre de l'expression de r la durée de la poursuite.
Faire l'application numérique avec $R = 100$ m et $v_0 = 5$ m/s.

9. Représenter graphiquement l'allure de la vitesse angulaire en fonction du temps.

Exercice 2: Chute libre

On s'intéresse à la chute libre d'une balle sans frottement. Dans cet exercice, les démonstrations sont simples et devront être clairement développées. L'application numérique sera effectuée seulement une fois que l'expression littérale a été obtenue.

- L'axe Oz est choisi verticalement vers le bas.
- L'origine est au niveau du sol.
- La balle est lancée verticalement avec une vitesse de 14 m/s vers le haut depuis une hauteur de 3 m.
- Pour les applications numériques, on prendra $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1. Faire un schéma, précisez le système étudié, le référentiel et faire le bilan des forces.	
2. Donner l'équation de la vitesse $v = \dot{z}$ en fonction du temps	

3. Donner l'équation de la position z en fonction du temps.	
4. Trouver le temps t_{max} pour lequel la balle atteint sa hauteur maximum z_{max}. Exprimer t_{max} et z_{max} en fonction des données du problème puis faire l'application numérique.	

5. Combien de temps dure la chute ? Faire l'application numérique.	
6. En utilisant le papier millimétré présent à la fin de l'énoncé, représenter les courbes $v(t)$ et $z(t)$ sur le même schéma avec en abscisse 2 cm pour 1 s et en ordonnée 1 cm pour 5 m et pour 5 m/s. On arrêtera ces deux représentations au moment où la balle touche le sol. Un commentaire intelligent à propos de ces graphes sera apprécié.	

Exercice 3: Pendule conique

On s'intéresse à un pendule conique constitué d'un fil inextensible et sans masse de longueur L tournant autour d'un point O et d'une masse ponctuelle m fixé à l'extrémité basse du fil. La masse à la vitesse angulaire constante ω_0 . On appelle α le demi-angle du cône, a priori pas forcément constant.

1. Faire un schéma de ce pendule en précisant le système et le référentiel choisi.	
2. Justifier que les coordonnées cylindriques sont appropriées pour étudier son mouvement. Représenter les vecteurs de la base cylindrique sur le schéma en mettant l'origine O au point de fixation du pendule.	

3. Faire le bilan des forces et les représenter sur le schéma.	
4. Écrire le PFD sous sa forme vectorielle.	
5. Retrouver l'expression générale de l'accélération en coordonnées cylindriques.	

Nom : _____ Prénom : _____

6. Simplifier l'expression générale dans le cas particulier de cet exercice. Attention : L est constant, mais on ne sait rien sur r a priori.	
7. Projeter le PFD sur $\vec{u}_\theta$. Que peut-on en déduire pour r ?	
8. Exprimer α en fonction de r et L. Que peut-on en déduire pour α ?	

9. Exprimer z en fonction de r et L. Que peut-on en déduire pour z ?	
10. Projeter le PFD sur $\overrightarrow{u_r}$ et en déduire que la tension du fil ne dépend que de la masse, de la longueur du fil et de la vitesse angulaire (et ne dépend pas de α).	
11. Combiner l'expression de T obtenue à la question précédente avec une projection du PFD sur $\overrightarrow{u_z}$ pour montrer que $\cos(\alpha)$ ne dépend que de g, L et ω_0.	

12. En déduire que la vitesse angulaire ω_0 doit être supérieure à une vitesse angulaire limite.	
13. On rappelle que la relation entre la période et la vitesse angulaire est $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Déduire de la question précédente que la période d'un pendule conique est forcément inférieure à la période du pendule simple de même longueur. Pourquoi est-ce surprenant ?	

Papier millimétré pour la réponse à la question 6 de l'exercice 2.

